



**Transformasi Rantai Pasok Perikanan Pesisir Melalui Marketplace
Komunal Berbasis Computer Vision sebagai Upaya Akselerasi
Ekonomi Biru Bersama Mitra BUMDes**

SEALINK: Link Tree



Potensi Ekonomi Biru

Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan besar, dengan ekonomi biru (*blue economy*) sebagai strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus keberlanjutan sumber daya laut. Penguatan ekonomi biru di provinsi kepulauan terbukti **berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan nasional**. Namun, potensi ini belum berbanding lurus dengan **kesejahteraan nelayan pesisir sebagai pelaku utamanya**.

Masalah rantai pasok yang dikuasai tengkulak

- Transaksi hasil tangkapan masih tradisional dan informal, dengan tengkulak berperan sebagai **penghubung** sekaligus **sumber pembiayaan** yang **mengendalikan harga** dan **jalur pemasaran**.
- Akibatnya, **posisi tawar nelayan lemah** dan **keuntungan** yang diterima **jauh lebih kecil dibanding nilai jual ikan di pasar akhir**.
- Pola ketergantungan ini membuat nilai tambah ekonomi biru sulit menetes sampai ke tingkat desa.

Kegagalan model digitalisasi individual

Literasi digital nelayan skala kecil masih **rendah** hingga sedang, dan pemanfaatan marketplace perikanan masih minim. Akses platform daring belum berdampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi nelayan karena keterbatasan infrastruktur, biaya kuota, dan minimnya pendampingan. Kondisi ini menegaskan bahwa model e-commerce yang menuntut setiap nelayan menjadi "admin toko online" pribadi cenderung gagal diadopsi secara luas.

Pendekatan kelembagaan komunal

Model kolektif dengan lembaga desa atau koperasi sebagai simpul pengelola terbukti memperkuat posisi tawar nelayan dibanding skema individual. **Keanggotaan koperasi** terbukti meningkatkan pendapatan **nelayan tambak** di Ghana sebesar **28-35%**, sementara studi terhadap ribuan rumah tangga nelayan tangkap di Indonesia juga menunjukkan dampak positif serupa. Pola sejenis terlihat pada *e-marketplace* konsorsium petani kecil yang efektif memangkas rantai distribusi konvensional, serta hub pemasaran digital agrikultur yang mendorong **perdagangan lebih adil**. Temuan-temuan ini memperkuat alasan model *communal pooling*, yaitu **hasil tangkapan banyak nelayan digabung dalam satu etalase** yang dikelola BUMDes/koperasi desa, lebih sesuai dibanding model satu nelayan satu toko.



Landasan teknis computer vision

Pendataan hasil tangkapan secara **manual rawan human error**, baik dalam identifikasi jenis maupun estimasi kualitas ikan. Klasifikasi spesies ikan dari citra kamera berbasis deep learning terbukti dapat dilakukan otomatis dengan akurasi tinggi, mempercepat pendataan dan mengurangi kesalahan dibanding metode manual. Penerapan arsitektur CNN seperti ResNet-50 pada klasifikasi ikan air tawar bahkan melaporkan akurasi, presisi, dan recall yang sangat tinggi, membuktikan teknologi ini cukup matang untuk diadopsi pada sistem lapangan

Sealink sebagai solusi

Berdasarkan kesenjangan tersebut, yaitu rantai pasok yang dikuasai tengkulak, kegagalan model digitalisasi individual, serta belum terintegrasinya pendekatan kelembagaan komunal dengan computer vision dalam satu sistem, Sealink dirancang sebagai marketplace komunal berbasis computer vision dengan **BUMDes/koperasi desa** sebagai simpul pengelola tunggal. Nelayan cukup menyetorkan hasil tangkapan tanpa perlu mengelola toko daring sendiri, sementara sistem bagi hasil yang transparan menjamin keadilan distribusi pendapatan.



Tujuan

Memangkas rantai pasok hasil laut dari nelayan ke konsumen dengan menghilangkan ketergantungan pada tengkulak, melalui skema penjualan komunal yang dikelola BUMDes/koperasi desa

Membangun mekanisme bagi hasil yang transparan dan proporsional, agar setiap nelayan menerima pendapatan sesuai kontribusi setoran mereka, termasuk saat terjadi diskon atau penyusutan stok

Menyediakan sistem pencatatan hasil tangkapan yang cepat dan akurat menggunakan computer vision, sehingga admin desa dapat mengklasifikasikan jenis dan kualitas ikan tanpa bergantung pada penilaian manual yang rawan kesalahan

Menghadirkan antarmuka yang sederhana dan rendah hambatan literasi digital bagi nelayan, sehingga mereka tidak perlu mengelola toko daring sendiri untuk bisa menjual hasil laut secara adil

Memperluas akses pasar hasil laut desa ke konsumen B2C maupun B2B melalui katalog daring yang transparan soal asal-usul dan kesegaran produk

Manfaat

Sealink memberi manfaat bagi berbagai pihak. Bagi nelayan, posisi tawar meningkat karena harga ditentukan pasar terbuka, bukan sepihak oleh tengkulak, dengan pencairan dana yang cepat dan transparan. Bagi BUMDes atau koperasi desa, sistem ini membuka sumber pendapatan baru dan memperkuat peran kelembagaan desa sebagai pengelola ekonomi bersama. Bagi konsumen, tersedia jaminan transparansi asal-usul dan kesegaran produk, sekaligus nilai tambah karena pembelian langsung membantu ekonomi nelayan pesisir. Secara lebih luas, model ini mendukung pemerataan distribusi hasil laut dan menjadi contoh penerapan teknologi yang inklusif bagi masyarakat dengan literasi digital rendah



Batasan Pengembangan SEALINK

- 1** Sealink mencakup tiga peran pengguna utama, yaitu Admin Desa (operator BUMDes/koperasi), Nelayan mitra, dan Konsumen (B2C/B2B), tanpa peran tambahan seperti kurir internal atau distributor pihak ketiga di luar integrasi logistik dasar
- 2** Modul computer vision dibatasi pada klasifikasi jenis dan estimasi grade kualitas untuk komoditas ikan hasil tangkapan laut, bukan hasil budidaya (akuakultur), dan hanya mencakup spesies yang tersedia dalam dataset pelatihan model
- 3** Model bisnis yang diterapkan adalah konsinyasi komunal dengan satu etalase per desa/BUMDes mitra pada tahap pengembangan ini, belum mencakup skema multi-desa dalam satu etalase gabungan
- 4** Sistem pembayaran memanfaatkan integrasi payment gateway pihak ketiga yang sudah tersedia di pasaran (misalnya QRIS atau virtual account), bukan membangun infrastruktur pembayaran sendiri dari nol
- 5** Sealink berjalan sebagai aplikasi berbasis web atau mobile yang dapat diakses melalui perangkat umum, tanpa memerlukan perangkat keras khusus seperti sensor suhu otomatis atau kamera underwater pada tahap ini
- 6** Pengelolaan rantai dingin (cold storage) dicatat secara manual oleh Admin Desa melalui aplikasi, bukan dikendalikan otomatis lewat sensor IoT
- 7** Aspek legal dan regulasi pembentukan BUMDes/koperasi sebagai badan usaha berada di luar cakupan pengembangan perangkat lunak, dan diasumsikan sudah terbentuk secara sah sebelum sistem diimplementasikan

Pendekatan SDLC Model Agile



Agile adalah model pengembangan perangkat lunak yang bekerja secara iteratif, di mana produk dibangun dalam siklus pendek berulang (sprint) yang masing-masing menghasilkan bagian fungsional yang bisa diuji dan dievaluasi sebagai dasar perencanaan sprint berikutnya. Pendekatan ini dipadukan dengan Prototyping khusus untuk modul antarmuka Nelayan, agar rancangan bisa diuji langsung ke calon pengguna sebelum masuk tahap coding penuh.

Model ini dipilih karena kebutuhan Sealink perlu divalidasi bertahap. Antarmuka Nelayan menuntut kesederhanaan ekstrem sehingga hanya bisa disempurnakan lewat pengujian berulang, sementara model computer vision untuk klasifikasi ikan perlu dilatih ulang begitu bertemu data lapangan asli. Sealink juga melibatkan tiga peran pengguna yang berbeda (Admin Desa, Nelayan, Konsumen), sehingga pengembangan bertahap per modul membuat risiko kesalahan desain lebih cepat terdeteksi.

Struktur Tim dan Peran



Rincian Sprint Pengembangan SEALINK

Sprint	Tahapan	Rincian Kegiatan	Target Luaran
Sprint 1: Frontend & Backend Admin Desa dan Nelayan	Sprint Planning	Menentukan user story, membagi tugas, estimasi story point	Sprint Backlog Sprint 1
	Analysis & Design	Merancang ERD & wireframe untuk peran Admin Desa & Konsumen	Dokumen desain (ERD, wireframe)
	Development (Coding)	Membangun frontend & backend untuk login, role Admin Desa, serta marketplace Konsumen	Source code peran Admin Desa & Marketplace
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo hasil sprint, evaluasi tim	Increment produk & catatan retrospektif
Sprint 2: Frontend & Backend Konsumen	Sprint Planning	Review backlog, menentukan user story sprint ini	Sprint Backlog Sprint 2
	Analysis & Design	Merancang ERD dan wireframe untuk peran Nelayan (setoran hasil tangkapan)	Dokumen desain (ERD, wireframe)
	Development (Coding)	Membangun frontend dan backend untuk login dan modul setoran Nelayan	Source code peran Nelayan
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo hasil sprint, evaluasi tim	Increment produk & catatan retrospektif
Sprint 3 Payment Gateway & Computer Vision	Sprint Planning	Menentukan user story terakhir, persiapan rencana rilis	Sprint Backlog Sprint 3
	Analysis & Design	Merancang integrasi payment gateway dan pipeline computer vision untuk klasifikasi ikan	Dokumen desain integrasi & pipeline Cv
	Development (Coding)	Integrasi payment gateway ke modul checkout, & integrasi model computer vision ke modul setoran	Source code integrasi payment & computer vision
	Testing	Functional testing	Laporan functional testing
	Sprint Review & Retrospective	Demo final, deployment ke server produksi, evaluasi akhir	Sistem live di lingkungan produksi

